Kit móvil de atención primaria en salud

Documento de arquitectura

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Este documento describe el kit tal como está construido, es decir, sus equipos, su topología física y lógica, la segmentación, el direccionamiento IPv4 e IPv6, los nombres DNS, las dependencias entre servicios, el dimensionamiento y las decisiones de diseño con sus razones.

1. Contexto y alcance

Una brigada de salud debe desplegar en sitio una infraestructura pequeña que preste servicios clínicos, administrativos y comunitarios **sin depender de Internet**. El kit se compone de **un mini PC** (Beelink EQi12), **un MikroTik CCR2004** que hace de switch y **un punto de acceso Wi-Fi** (TP-Link TL-WA801ND). El mini PC es a la vez el router/firewall del kit y el hipervisor de dos máquinas virtuales, una para los servicios clínicos y otra para los comunitarios. La alimentación segura (UPS) se incluye de forma lógica, porque no se cuenta con el equipo físico. El enlace a Internet del sitio es opcional.

Contenido para la comunidad. Los contenidos le sirven tanto a la comunidad como al personal de salud. Por eso, además de la literatura de salud, el kit ofrece una **biblioteca educativa para niños** y contenido de salud y comunitario en **audio y video** (sección 10.5).

El criterio que guía el diseño es el del enunciado, que pide construir una plataforma **pequeña, segura, reproducible y útil** con la menor cantidad de tecnologías posible. Por eso hay un solo sistema operativo (Ubuntu Server 24.04) en el host y en las VMs, dos VLAN físicas, dos VMs y, para cada requisito, la herramienta más simple que lo cumple.

1.1 Usuarios, necesidades y aplicaciones

Cada necesidad tiene una aplicación, un nombre fácil de recordar y una red desde donde se usa.

Usuario	Necesidad	Aplicación	Nombre	Corre en	Red
Personal de salud	Registrar y seguir pacientes	DHIS2	`pacientes.salud.movil`	clinica01	Interna

Usuario	Necesidad	Aplicación	Nombre	Corre en	Red
Personal de salud	Ver los prerregistros y marcar a quién se atendió	Consulta de prerregistros	`consultas.salud.movil`	clinica01	Interna
Personal de salud	Compartir documentos	Recursos SMB de Samba	`archivos.salud.movil`	clinica01	Interna
Personal técnico	Ver el estado, las métricas y los logs	Grafana, Prometheus y rsyslog	`monitoreo.salud.movil`	kit01	Direcciones de administración o NetBird
Personal técnico	Configurar, respaldar y recuperar	SSH, Ansible y restic	`kit01`	kit01	Direcciones de administración o NetBird
Comunidad y visitantes	Conectarse al Wi-Fi	Portal cautivo	`portal.salud.movil`	kit01	Comunidad
Comunidad y visitantes	Consultar literatura y contenido educativo	Kiwix	`biblioteca.salud.movil`	comunidad01	Comunidad
Comunidad y visitantes	Ver videos y escuchar audio	Jellyfin	`videos.salud.movil`	comunidad01	Comunidad
Pacientes en sala de espera	Llenar el prerregistro desde su celular	Formularios	`registro.salud.movil`	comunidad01, y guarda en clinica01	Comunidad

2. Requisitos y pruebas

2.1 Requisitos técnicos

Requisito	Solución	Dónde
DHCPv4 y provisión IPv6	Kea DHCPv4 con pools y un pool de administración para el puerto `ether4` de sw01. radvd anuncia SLAAC con M=0, O=1 y Kea DHCPv6 stateless entrega DNS, dominio y NTP. Servidores con dirección estática	kit01
DNS interno dual-stack	BIND9 autoritativo para `salud.movil` (A, AAAA, PTR v4/v6), recursivo solo para las redes internas	kit01

Requisito	Solución	Dónde
NTP	Chrony como servidor (`ntp.salud.movil`). Con Internet se sincroniza con fuentes externas (`pool.ntp.org`); sin Internet sigue como referencia con `local stratum 10`. Escucha solo en la IP de servicios (`.10` y `::10`). Las VMs y el switch sincronizan contra él; el AP no tiene ajustes de hora en su firmware	kit01
Firewall y segmentación	Dos VLAN 802.1Q + red de servidores virtual. **nftables** en una tabla `inet` (IPv4 e IPv6), denegar por defecto y registrar. NAT en una tabla aparte	kit01, sw01
Portal cautivo	Portal propio con nginx y un set de MAC en nftables con expiración. Cubre IPv4 **e IPv6**	kit01
Aplicación de pacientes	DHIS2 (Docker) + PostgreSQL, con cuentas locales y el dashboard "Brigada de salud" (atenciones, fiebre, motivos, sexo y edad), que se actualiza cada 30 minutos	clinica01
Portal de literatura	Kiwix (salud y contenido infantil) y Jellyfin (audio y video de salud y para la comunidad)	comunidad01
Formularios de prerregistro	App propia mínima y asistida. Los datos se guardan en PostgreSQL de clinica01 y los consulta solo el grupo AD `clinicos`, en `consultas.salud.movil` con login LDAPS	comunidad01 → clinica01
Almacenamiento compartido	SMB3 con autenticación AD (Kerberos o NTLMv2), con los recursos `archivos` (documentos y exportaciones, solo del grupo `clinicos` y con cifrado obligatorio) y `contenido` (medios y ZIM que se publican en comunidad01, con escritura de `clinicos` y `admins`). Los grupos y usuarios tienen gid y uid fijos (RFC2307), así un backup restaurado conserva sus dueños	clinica01
Identidad centralizada	Samba AD DC (`ad.salud.movil`, realm `AD.SALUD.MOVIL`, DC `dc01`). La usan SMB, Grafana y la consulta de formularios	clinica01
Backups y restauración	restic cifrado en un disco USB, en **modelo pull**. kit01 extrae los dumps de cada VM por SSH una vez por semana. Retención de 4 semanales y 3 mensuales	kit01, disco USB
Registros y monitoreo	Prometheus (node y blackbox exporters para disponibilidad, puertos, CPU, memoria y disco) y Grafana. rsyslog centraliza en kit01 (`/var/log/kitsalud/`, una carpeta por equipo) los eventos de DHCP (Kea), DNS (BIND9), firewall (`fw-drop`) y autenticación (Samba AD y SSH), además del syslog de sw01	kit01

2.2 Pruebas de aceptación

#	Prueba	Cómo se demuestra
P1	Cliente comunitario	`ip a`, `ip -6 route` (`default via fe80::1`), `resolvectl status` / `ipconfig /all` en un cliente de la VLAN 40

#	Prueba	Cómo se demuestra
P2	DNS	`dig A` / `dig AAAA biblioteca.salud.movil`, acceso por navegador sin IP. Extremo a extremo por IPv6 desde la red Interna, con `ping -6 biblioteca.salud.movil` y `curl -6 http://biblioteca.salud.movil`
P3	Aislamiento	`curl`/`nc` desde la VLAN 40 hacia `pacientes.salud.movil` y hacia el SSH de kit01 → bloqueado (log `fw-drop` en kit01)
P4	Acceso público local	Desde la VLAN 40, después del portal, `biblioteca`, `videos` y `registro.salud.movil` accesibles
P5	Portal cautivo	Un cliente nuevo es redirigido a `portal.salud.movil`, también sin Internet
P6	Aplicación clínica	Un usuario del personal clínico registra y consulta un paciente ficticio en DHIS2
P7	Identidad	Un usuario AD inicia sesión en Grafana y en el recurso SMB `archivos`
P8	Tiempo	`chronyc sources`/`tracking` en clinica01, comunidad01 y una estación de la red Interna apuntando a `ntp.salud.movil`
P9	Pérdida de Internet	Se desconecta el cable de `wan0` y siguen funcionando DNS, NTP, DHIS2, formularios, biblioteca y videos
P10	Firewall IPv6	Desde la VLAN 40, `curl -6` permitido hacia comunidad01 y bloqueado hacia clinica01. Los dos destinos están en la misma red, así que se ve que la regla es por host
P11	Restauración	Borrar un archivo del recurso `archivos` o una tabla de prueba y restaurarla con `restic restore` desde el disco USB
P12	Reinicio	Reinicio de un equipo; los servicios `systemd`, las VMs con `autostart` y los contenedores con `restart: unless-stopped` levantan solos
P13	Diagnóstico	Falla inducida (p. ej. BIND9 detenido o PostgreSQL caído); se localiza con Grafana (sonda blackbox), los logs centralizados y `systemctl`/`journalctl`

3. Supuestos y restricciones

3.1 Supuestos

Supuesto	Impacto si es falso
El mini PC Beelink EQi12 (Intel Core i3-1220P de 10 núcleos y 12 hilos, 16 GB DDR4, SSD de 500 GB, **dos NIC de 1 GbE**) es el equipo central del kit	El mismo diseño corre en una laptop de 16 GB con un adaptador USB-Ethernet para la WAN
El AP TP-Link TL-WA801ND v3 (firmware 3.16.9) en modo Multi-SSID etiqueta cada SSID con su VLAN (hasta cuatro). Su gestión **recibe** tramas etiquetadas en la VLAN del SSID1 y **responde sin etiqueta**	ether2 de sw01 es híbrido para aceptar esas respuestas (sección 5.2). Si el Multi-SSID con VLAN fallara, la red Interna sería solo cableada

Supuesto	Impacto si es falso
El uplink entrega IPv4 con salida a Internet (por DHCP o con dirección fija, según el sitio). Si anuncia IPv6, el kit no lo usa, porque IPv6 es interno y nftables no reenvía IPv6 hacia la WAN. En el laboratorio el uplink es la red `192.168.160.0/24` con dirección fija	Si el sitio entrega DHCPv6-PD, se puede agregar GUA más adelante; no cambia las políticas
La carga esperada es de 5-10 dispositivos del personal y hasta 50 dispositivos simultáneos de la comunidad	Ampliar el pool de la comunidad a /23 y agregar un AP
Todo el software es libre. Windows solo aparece como cliente opcional para unirse al dominio	Ninguno
`salud.movil` es un dominio interno, fuera de los TLD públicos, así que no hay certificados públicos	Hace falta una CA interna
Todos los datos de pacientes que se usen son ficticios	Ninguno
El material propio de la comunidad se graba con ella y con su consentimiento; el kit solo lo almacena y lo publica	Jellyfin sigue publicando el contenido médico general

3.2 Restricciones

Restricción	Consecuencia en el diseño
No hay UPS física	Alimentación segura implementada de forma lógica con NUT (`dummy-ups`) y apagado ordenado (sección 13)
Un solo mini PC de 16 GB	Dos VMs, router en el host, perfiles por misión (sección 10)
Sin Internet en sitio	Todo servicio esencial es local; las actualizaciones se aplican en base
El equipo de red es prestado	Las configuraciones se versionan para poder reinstalarlas en cualquier momento

4. Decisiones de diseño

Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
Kit = **un mini PC (`kit01`)** + MikroTik CCR2004 como switch (`sw01`) + AP multi-SSID (`ap01`) + UPS lógica. Si falta RAM, se agrega una laptop (sección 10.4)	Varios nodos KVM; un servidor físico por rol	Es lo mínimo que cumple el enunciado. Cada VM conserva su IP y su MAC, así que moverla no cambia el direccionamiento, el DNS ni el firewall

Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
El **host Ubuntu es el router/firewall**. Nftables, Kea, radvd, BIND9, Chrony y portal cautivo como servicios `systemd`	OPNsense como VM; pfSense; MikroTik	El núcleo de red no depende de ninguna VM. No hay que aprender FreeBSD para el router y se ahorran 3 GB de RAM. Las reglas son archivos de texto versionados, y una sola tabla `inet` aplica a IPv4 e IPv6
El uplink del sitio queda **fuera del kit**. El **CCR2004 trabaja solo en capa 2** (`sw01`), con un bridge con VLAN filtering, una sola interfaz de gestión en la VLAN 10 y el reenvío IP desactivado	CCR2004 como router/firewall del kit	Un solo punto de enrutamiento y de política. Si el CCR2004 también enrutara, habría reglas en dos equipos y el tráfico entre VLAN podría saltarse nftables. Como router, además, separaría las reglas IPv4 de las IPv6 y su portal (Hotspot) solo cubre IPv4. Desconectar el uplink sirve como prueba P9
Ubuntu Server 24.04 LTS en el host y en las VMs; KVM/libvirt; aplicaciones en Docker Compose **dentro de las VMs**	Proxmox VE; Docker en el host	Un solo SO y un solo Ansible. Docker en el host reescribiría las reglas del firewall del router; dentro de las VMs no toca el firewall de kit01
Identidad con **Samba AD DC en clinica01**, que también sirve los recursos SMB `archivos` y `contenido`	VM propia de identidad; FreeIPA; OpenLDAP	Cubre el almacenamiento compartido y la identidad con un solo servicio y sin otra VM (+1,5 GB). Es compatible con AD y LDAP para Grafana y la consulta de formularios
Pacientes en **DHIS2 con cuentas locales**	OpenMRS; DHIS2 con login LDAP	La sugiere el enunciado y tiene tracker de pacientes e imagen Docker oficial. Si AD falla, el registro de pacientes sigue funcionando
Formularios con una **app propia mínima y asistida**. Pocos campos y lenguaje simple; la llena el paciente desde su propio celular, o el personal le ayuda si lo necesita. Los datos se guardan en PostgreSQL de clinica01 con un usuario de solo `INSERT`; la consulta vive en clinica01 con login AD y un usuario de la base que solo lee y marca a quién se atendió	LimeSurvey; formulario de DHIS2	Un formulario corto se llena rápido desde el celular en la sala de espera. El paciente nunca deja datos en comunidad01, que es la VM expuesta a invitados
Contenido comunitario con **Kiwix** (biblioteca de salud y contenido infantil) y **Jellyfin** (audio y video de contenido médico general y para la comunidad)	Kolibri; solo Kiwix	Jellyfin publica cualquier carpeta de audio o video sin preparación previa. Kolibri requiere Kolibri Studio (con Internet) para el contenido propio
Observabilidad con **Prometheus, Grafana y rsyslog en kit01**	Zabbix; Loki; monitoreo dentro de una VM	Permite diagnosticar aunque una VM se caiga. Sin Internet no hay a dónde enviar alertas, así que se revisan en Grafana

Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
Backups con **restic en modelo pull**. kit01 extrae por SSH los dumps de cada VM y los guarda cifrados en un disco USB	rest-server append-only; push por SFTP	Las VMs no tienen credenciales del repositorio de backups. Es otro medio físico y se desmonta al terminar. Se respaldan datos y configuraciones, no imágenes de VM
Administración por puerto. sw01 agrega a cada solicitud DHCP el puerto de origen (opción 82), y Kea entrega una dirección de administración a cualquier equipo conectado a `ether4`	Reservas por MAC; dirección fija a mano	Funciona con cualquier equipo y sin configurarlo, y al cambiar de equipo no hay nada que actualizar. El permiso depende de dónde se conecta el equipo, y SSH y Grafana siguen pidiendo credenciales
Copia en línea con `restic copy` hacia `rest-server` en modo solo agregar, en un servidor de la organización de salud. Diseñada y sin implementar	Almacenamiento S3 de un proveedor externo; segundo disco como única copia externa	Saca una copia del lugar donde está el kit sin abrir puertos, porque kit01 ya sale por TCP 443. Con solo agregar, un kit comprometido no puede borrar lo que ya subió, y los datos salen cifrados desde kit01
IPv4 `10.20.<id>.0/24`, gateway `.1`	`192.168.<id>.0/24`	Evita solaparse con las redes del uplink (`192.168.x`, como `192.168.160.0/24` en el laboratorio) y se resume en una sola regla `10.20.0.0/16`
IPv6 **ULA `fd5a:fc7e:d716::/48`** con un /64 por segmento; sin GUA	Solo GUA; `2001:db8::/32`	Direcciones estables sin Internet. `2001:db8::/32` es solo para documentación (RFC 3849)
Dos NIC sin renombrar. `wan0` (`enp170s0`) va al uplink y `lan0` (`enp171s0`) es el trunk 802.1Q hacia el switch. `wan0` y `lan0` son nombres de rol en este documento, y la configuración usa los nombres del kernel, que se mantienen entre reinicios	WAN como VLAN 900 en el trunk; renombrar las NIC por MAC	El Beelink EQi12 tiene dos NIC de 1 GbE, así que la WAN queda separada físicamente y desaparece una VLAN. Renombrarlas exigiría un reinicio que, si fallara, cortaría la WAN y el acceso remoto por NetBird sin aportar nada al kit
Dos VLAN físicas (10 Interna y 40 Comunidad) + **red de servidores virtual** (`br-srv`, un bridge sin puerto físico dentro de kit01)	Cuatro VLAN; tres VLAN con una de gestión aparte	Menos configuración en switch y AP que con cuatro VLAN. El enunciado admite interfaces virtuales y firewalls como mecanismo de separación. Todo el tráfico entre redes pasa por nftables, incluso el que va entre las dos VMs (sección 6.3)

Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
TLS mixto con una CA propia del kit. La raíz vive solo en kit01 y cada VM tiene un intermedio limitado a sus nombres (*name constraints*), con el que Caddy firma y renueva sus certificados (`tls internal`). El intermedio de clinica01 también firma el certificado LDAPS de `dc01.ad.salud.movil` para Samba AD, que Grafana y la consulta de formularios verifican con la raíz. HTTPS para `registro`, `pacientes`, `consultas`, `archivos` web y `monitoreo`; HTTP para `biblioteca` y `videos`. La raíz se publica en `http://ca.salud.movil`	HTTPS en todo; HTTP en todo lo comunitario; una CA de Caddy independiente en cada VM	El contenido público no lleva datos personales y así se evita la advertencia del navegador. Los formularios sí cifran, y la advertencia se acepta una vez o se instala la raíz, cuyas instrucciones enlaza el portal. Con una sola raíz el personal instala un solo certificado, y si se compromete comunidad01 su intermedio no sirve para falsificar los nombres de clinica01
Credenciales fuera de Git, con `.env.example` y `ansible-vault`	Contraseñas en el README; sops	Cumple "no contraseñas en texto plano" con una sola herramienta
Gestión restringida con un usuario de administración compartido. kit01, las VMs y sw01 se administran con un solo usuario del grupo (en sw01, el usuario `admin`), por SSH con contraseña y sin acceso directo de root. SSH y GUIs de kit01 solo desde las IPs de administración de la red Interna y desde NetBird (`wt0`); a las VMs solo se llega a través de kit01 (`ssh -J`). No hay SSID de gestión	Cuentas individuales con llave SSH; VLAN de gestión propia; SSID de gestión	El grupo es pequeño y administra el kit en conjunto, y un solo usuario simplifica el acceso y la automatización. La protección está en el origen (solo IPs de administración y NetBird). Por alcance académico, las contraseñas se mantienen simples y se registran en `ansible-vault`, nunca en los repositorios. Se pierde la trazabilidad por persona (sección 14). Ningún servicio de gestión escucha en la red de la comunidad; el riesgo de compartir VLAN con el personal clínico también está en la sección 14. Las cuentas de las aplicaciones (DHIS2, Samba AD) sí son individuales
Dos VMs separadas por público. `clinica01` (datos sensibles) y `comunidad01` (lo que ve la comunidad). Se encienden según la misión	Cinco VMs con una IP por rol; todo en el host	Un compromiso de la biblioteca pública no alcanza los datos de pacientes. Cada VM se apaga o se mueve a una laptop sin tocar la otra
IPv6 en clientes con **SLAAC + DHCPv6 stateless** (M=0, O=1), **sin RDNSS**. `fe80::1` en cada interfaz interna de kit01	SLAAC + RDNSS; DHCPv6 stateful	Una sola pareja de mecanismos en todo el kit. DHCPv6 queda demostrado y la ruta por defecto IPv6 es predecible
NetBird solo en kit01 para administrar en remoto	Subnet router de NetBird; WireGuard directo; sin VPN	Funciona detrás del NAT de la universidad sin abrir puertos. Queda fuera de la operación, porque sin Internet no está disponible y el kit no lo necesita
Portal cautivo **propio** en kit01. nginx sirve la página de aceptación y un script agrega la MAC del cliente a un set de nftables (8 h)	Portal de OPNsense; portal del AP	Al estar en la tabla `inet`, el mismo set autoriza IPv4 e IPv6. La página del portal sirve además de inicio con íconos hacia biblioteca, videos y registro

Decisión	Alternativas descartadas	Justificación
Administración remota segura. kit01 se configura en remoto por NetBird sin tocar la WAN ni NetBird. Los cambios de red se aplican con `netplan generate` y `networkctl reload`, que reconfigura las interfaces sin bajar los enlaces y conserva las direcciones y rutas que no cambian, siempre con una restauración programada. nftables permite siempre NetBird (`wt0` y su tráfico de salida) y SSH, se valida con `nft -c` y se aplica con restauración programada. En sw01 cada cambio remoto se hace en Safe Mode de RouterOS	Configurar solo en sitio; `netplan apply`	Un error en un cambio remoto se deshace solo y no deja al equipo sin acceso
VM de prueba `prueba01` conectada a `br-com` (VLAN 40) para validar en remoto DHCPv4, IPv6, DNS, portal y firewall desde la red de Comunidad	Probar solo con celulares en el sitio	Casi todas las pruebas de la Comunidad se repiten sin viajar

5. Arquitectura física

5.1 Inventario del kit

Equipo	Rol	Notas
`kit01` - mini PC Beelink EQi12	Router/firewall, servicios de red, hipervisor de clinica01 y comunidad01	Intel Core i3-1220P (10 núcleos, 12 hilos, hasta 4,4 GHz), 16 GB DDR4, SSD de 500 GB, dos NIC de 1 GbE (`wan0` es `enp170s0` y `lan0` es `enp171s0`, identificadas por MAC porque los puertos no tienen rótulo), fuente interna de 85 W
Disco USB de 500 GB	Repositorio de backups (restic)	Conectado a kit01; se monta solo durante el backup
MikroTik CCR2004-16G-2S+PC (`sw01`)	Conmutación L2 con VLAN 802.1Q	RouterOS 7, CPU ARM de 4 núcleos, 4 GB de RAM, 16 puertos de 1 GbE y 2 SFP+ de 10 Gb/s, refrigeración pasiva, alimentación 36-57 V DC.
TP-Link TL-WA801ND v3 (`ap01`)	Wi-Fi con un SSID por VLAN	Firmware 3.16.9 Build 150723. 802.11n en 2,4 GHz (300 Mb/s nominales), un puerto Ethernet de 10/100, hasta 4 SSID con VLAN, PoE pasivo con inyector incluido (9 V, 0,6 A)
UPS (lógica)	Alimentación segura y apagado controlado	Sin equipo físico; NUT `dummy-ups` en kit01 (sección 13)
Laptop (opcional)	Aloja comunidad01 si falta RAM	Solo en el perfil con un equipo más (sección 10.4)

Equipo	Rol	Notas
Fuera del kit: **uplink del sitio**	Salida a Internet (NAT)	En el laboratorio, la red `192.168.160.0/24` conectada a `wan0`

5.2 Conexiones y puertos de sw01

Puerto	Nombre en RouterOS	Conectado a	Modo	VLAN
ether1	`ether1-kit01`	kit01 `lan0` (`enp171s0`, MAC `78:55:36:09:07:0a`)	Trunk	10 y 40 etiquetadas (20 solo en el perfil con un equipo más); solo admite tramas etiquetadas
ether2	`ether2-ap01`	ap01	Híbrido	Hacia el AP salen 10 (SSID Clínica y gestión) y 40 (SSID Comunidad) etiquetadas. Desde el AP entra lo etiquetado y, sin etiqueta, lo que va a PVID 10 (respuestas de la gestión del AP)
ether3	`ether3-laptop`	Laptop (opcional)	Trunk	10 y 20 etiquetadas; deshabilitado si no se usa
ether4	`ether4-interna`	Puerto de administración	Acceso	10 (PVID 10, solo tramas sin etiqueta)
ether5-ether8	`ether5-interna` … `ether8-interna`	Estaciones clínicas	Acceso	10 (PVID 10, solo tramas sin etiqueta)
ether9-ether16, sfp-sfpplus1-2	-	Sin uso	Deshabilitados y fuera del bridge	-

El uplink no pasa por sw01 y va directo a `wan0` (`enp170s0`, MAC `78:55:36:09:07:0b`). Los dos puertos Ethernet del mini PC no tienen rótulo, así que cada uno se identifica por el nombre de su interfaz y su MAC.

Cómo sw01 hace de switch. En RouterOS, cada puerto es por defecto una interfaz de router independiente. Para que conmute, los puertos en uso se agregan a un **bridge** (un switch dentro del equipo), llamado `bridge-kit`, con `vlan-filtering=yes`. La tabla de VLAN del bridge define qué VLAN lleva cada puerto, con etiqueta o sin ella, y descarta lo que no corresponda (filtrado de ingreso). Los puertos que no se usan quedan deshabilitados y fuera del bridge.

- **Gestión.** La única dirección de sw01 está en la interfaz `vlan10-Interna`, creada sobre el bridge (`10.20.10.2` y `fd5a:fc7e:d716:10::2`, ruta por defecto hacia `10.20.10.1`).

- **Sin enrutamiento.** El reenvío IPv4 e IPv6 está desactivado. Aunque el equipo es un router, no puede enrutar entre VLAN; todo el tráfico entre redes pasa por kit01.
- **CPU en la VLAN 40.** El bridge (`bridge-kit`) es miembro etiquetado de la VLAN 40, sin dirección. ether2 pasa por la CPU (`hw=no`), y sin eso las tramas que llegan de ether1 por el chip no salen hacia el AP y la Comunidad no recibe respuestas.
- **Un solo chip.** Todos los puertos del kit están en el primer chip de switch (`switch1`, ether1-ether8). El segundo chip (`switch2`, ether9-ether16) no conmuta con el primero por hardware y los SFP+ van directo a la CPU; mezclar chips haría pasar ese tráfico siempre por la CPU. Aun así, la CPU alcanza para el tráfico del kit, muy por debajo de 1 Gb/s.
- **Acceso inicial.** Por la consola serial RJ45 (115200 8N1) o por Winbox con la MAC, antes de que exista la VLAN de gestión.

Protección de sw01

- Los servicios de gestión de RouterOS (SSH y Winbox) solo aceptan a kit01 y a las IPs de administración; telnet, FTP, web y API se desactivan.
- **DHCP snooping** en el bridge, con ether1 como único puerto de confianza, así que ningún otro puerto puede responder como servidor DHCPv4.
- **RA desde los puertos de acceso.** RouterOS no tiene RA Guard y el filtro del bridge no distingue el tipo de ICMPv6, así que una regla descarta todo el IPv6 hacia `ff02::1` (donde van los RA) que entre por ether2 y ether4-ether8. El chip de sw01 no acepta reglas de switch y, con conmutación por hardware, el filtro del bridge no ve el multicast, por eso esos puertos pasan por la CPU (`hw=no`); ether1 sigue por hardware. Un RA unicast no se filtra (sección 14).

5.3 SSID

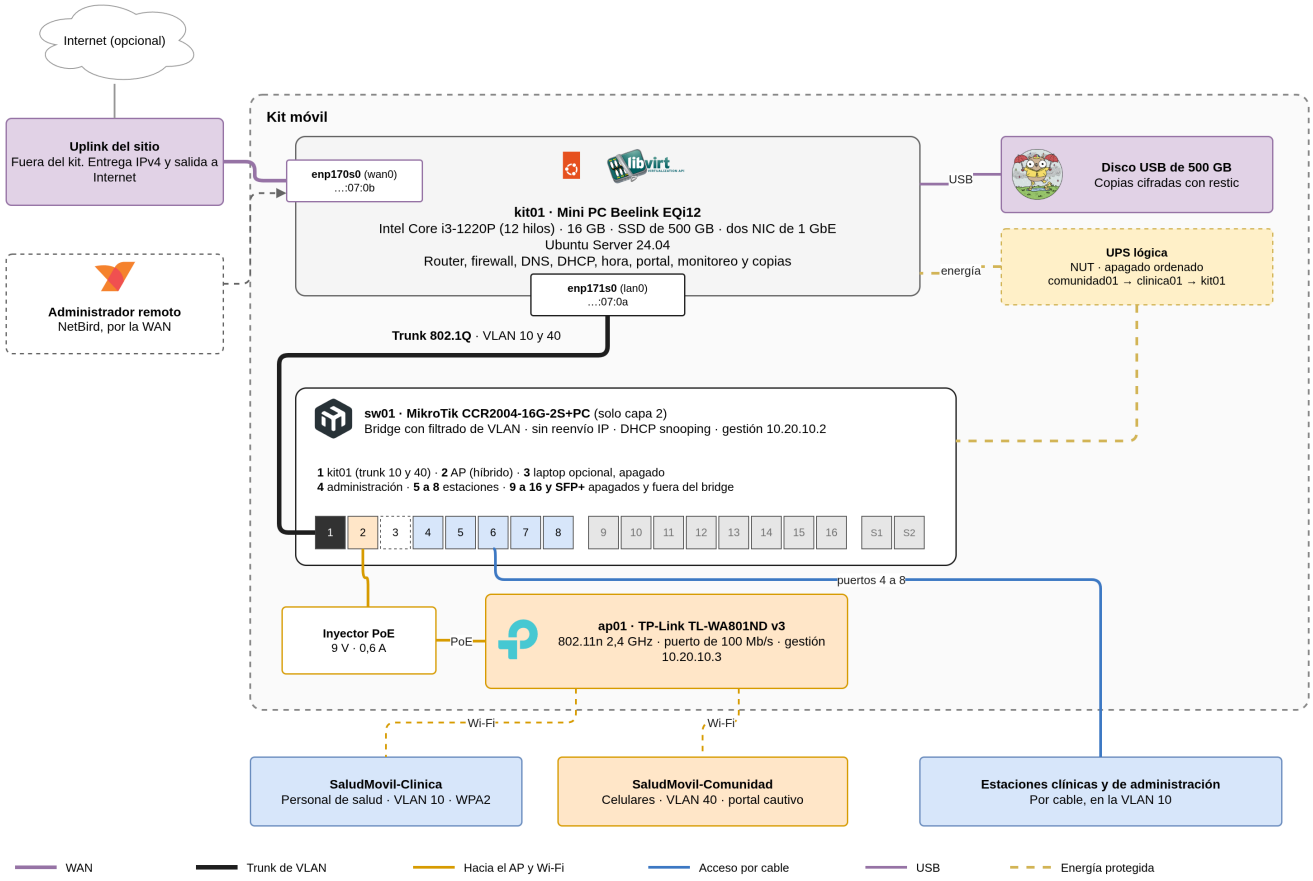
El AP (firmware 3.16.9) trabaja en modo Multi-SSID con VLAN. El tráfico de cada SSID sale **etiquetado** con su VLAN, y la gestión del propio AP se alcanza desde la VLAN del **SSID1**. La gestión recibe las tramas etiquetadas pero **responde sin etiqueta**; por eso ether2 de sw01 es híbrido, entrega las VLAN 10 y 40 etiquetadas y acepta también tramas sin etiqueta, que mete en la VLAN 10 (PVID 10). Los clientes del SSID Comunidad no pueden aprovecharlo, porque el AP etiqueta su tráfico con la VLAN 40. `SaludMovil-Clinica` es el SSID1 (VLAN 10).

Posición	SSID	VLAN ID	Seguridad
SSID1	`SaludMovil-Clinica`	10 (Interna; también la gestión del AP)	WPA2-PSK con AES (el AP no soporta WPA3)
SSID2	`SaludMovil-Comunidad`	40 (Comunidad)	Abierta + portal cautivo

- **Dirección del AP.** Fija, `10.20.10.3/24` con gateway `10.20.10.1`. "Allow remote access" queda desactivado, así que la gestión solo responde desde la VLAN 10, que es donde están las IPs de administración. Por NetBird se llega a través de kit01.

- **Servidor DHCP del AP desactivado.** De fábrica viene activo y repartiría direcciones en la VLAN 10; se apaga antes de conectarlo a sw01.
- **Seguridad del AP.** Aislamiento de clientes (*AP Isolation*), que es global y aplica a los dos SSID; WPS y SNMP desactivados.
- **Gestión.** Página web por HTTP, solo en IPv4. Según su documentación, los clientes inalámbricos también pueden llegar a ella. Por alcance académico conserva su contraseña de fábrica (sección 14).
- **Registro.** El AP no envía syslog; su registro se consulta en su propia página.

5.4 Diagrama físico



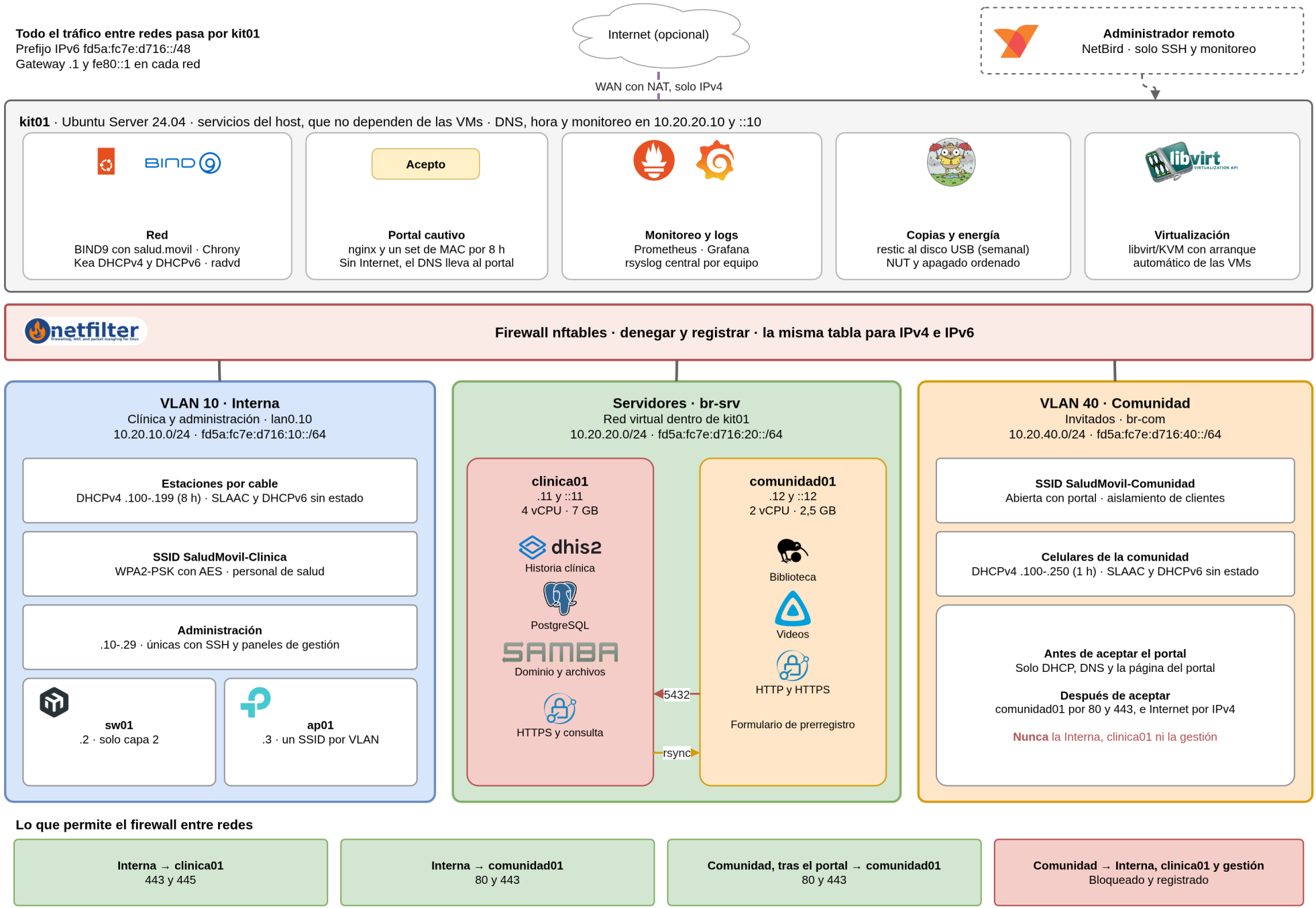
5.5 Equipos recomendados

El kit usa los equipos disponibles para el proyecto. Para un despliegue real se recomiendan estos cambios. kit01 se conserva, y los valores salen de las fichas de cada fabricante.

Componente	En el kit	Recomendado	Por qué
UPS	Lógica, con NUT	APC Back-UPS BX1000M (1000 VA, 600 W, 120 V, USB HID)	Protege el kit ante un corte y avisa cuándo apagar. Se conecta por USB y solo cambia el driver de NUT, lo que se comprueba al instalarla

Componente	En el kit	Recomendado	Por qué
Energía en campo	Ninguna	Estación LiFePO4 de 1 kWh, como EcoFlow DELTA 2 (1024 Wh, unos 12 kg)	Mantiene el kit una jornada completa en un sitio sin red eléctrica
Punto de acceso	TL-WA801ND, 2,4 GHz y 100 Mb/s	TP-Link EAP650 (Wi-Fi 6 de doble banda, puerto de 1 GbE, PoE 802.3at, VLAN por SSID y VLAN de gestión)	Quita el cuello de botella del Wi-Fi y permite separar la gestión
Switch	CCR2004, un router de 16 puertos usado en capa 2	Switch gestionable de 8 puertos con PoE+, como TP-Link TL-SG2210P	Más liviano, y alimenta el AP sin inyector. Antes de comprarlo se comprueba en su ficha el soporte de DHCP snooping y de filtrado de RA
Disco de copias	Disco de 2,5" a 7200 rpm	Dos SSD USB de 1 TB	Un SSD resiste mejor los golpes del transporte. Uno viaja con el kit y el otro se queda en la base
Memoria de kit01	16 GB en dos módulos de 8 GB	32 GB en dos módulos	Da margen para el crecimiento de clinica01. El equipo reporta hasta 64 GB
Transporte	Sin definir	Maleta rígida con espuma	Protege los equipos en el viaje. El kit se opera fuera de la maleta para que se ventile

6. Arquitectura lógica


Todo el tráfico entre redes pasa por kit01
Prefijo IPv6 fd5a:fc7e:d716::/48
Gateway .1 y fe80::1 en cada red
Internet (opcional)
WAN con NAT, solo IPv4
Administrador remoto
NetBird · solo SSH y monitoreo
kit01 · Ubuntu Server 24.04 · servicios del host, que no dependen de las VMs · DNS, hora y monitoreo en 10.20.20.10 y ::10
Red
BIND9 con salud.movil · Chrony
Kea DHCPv4 y DHCPv6 · radvd
Acepto
Portal cautivo
nginx y un set de MAC por 8 h
Sin Internet, el DNS lleva al portal
Monitoreo y logs
Prometheus · Grafana
rsyslog central por equipo
Copias y energía
restic al disco USB (semanal)
NUT y apagado ordenado
Virtualización
libvirt/KVM con arranque
automático de las VMs
Firewall nftables · denegar y registrar · la misma tabla para IPv4 e IPv6
VLAN 10 · Interna
Clínica y administración · lan0.10
10.20.10.0/24 · fd5a:fc7e:d716:10::/64
Estaciones por cable
DHCPv4 .100-.199 (8 h) · SLAAC y DHCPv6 sin estado
SSID SaludMovil-Clinica
WPA2-PSK con AES · personal de salud
Administración
.10-.29 · únicas con SSH y paneles de gestión
sw01
.2 · solo capa 2
ap01
.3 · un SSID por VLAN
Servidores · br-srv
Red virtual dentro de kit01
10.20.20.0/24 · fd5a:fc7e:d716:20::/64
clinica01
.11 y ::11
4 vCPU · 7 GB
Historia clínica
PostgreSQL
Dominio y archivos
HTTPS y consulta
5432
rsync
comunidad01
.12 y ::12
2 vCPU · 2,5 GB
Biblioteca
Videos
HTTP y HTTPS
Formulario de prerregistro
VLAN 40 · Comunidad
Invitados · br-com
10.20.40.0/24 · fd5a:fc7e:d716:40::/64
SSID SaludMovil-Comunidad
Abierta con portal · aislamiento de clientes
Celulares de la comunidad
DHCPv4 .100-.250 (1 h) · SLAAC y DHCPv6 sin estado
Antes de aceptar el portal
Solo DHCP, DNS y la página del portal
Después de aceptar
comunidad01 por 80 y 443, e Internet por IPv4
Nunca la Interna, clinica01 ni la gestión
Lo que permite el firewall entre redes
Interna → clinica01
443 y 445
Interna → comunidad01
80 y 443
Comunidad, tras el portal → comunidad01
80 y 443
Comunidad → Interna, clinica01 y gestión
Bloqueado y registrado

6.1 Las cuatro redes del enunciado

Red del enunciado	Cómo se implementa	Interfaz en kit01
Clínica/administrativa	VLAN 10 **Interna**. Estaciones y SSID del personal	`lan0.10`
Servidores	**`br-srv`**. Bridge virtual dentro de kit01, sin puerto físico, al que se conectan las VMs	`br-srv`
Comunidad/invitados	VLAN 40 **Comunidad**. SSID abierto con portal cautivo	`br-com` (con `lan0.40` como puerto)
Administración	**Plano de gestión**. IPs de administración en la Interna (`10.20.10.10-29`, por DHCP en el puerto `ether4` de sw01 o fijas en el equipo) y el túnel NetBird, que se trata como una extensión de esta red (mismas reglas y mismos usuarios). Son los únicos orígenes con SSH y GUIs; a las VMs solo se llega a través de kit01	`lan0.10` (filtrada por IP) y `wt0`

kit01 es el `.1` (y `fe80::1`) de las tres redes internas, así que **todo el tráfico entre ellas pasa por nftables**. La WAN (`wan0`) solo hace NAT de IPv4 hacia el uplink.

6.2 Distribución dentro de kit01

- **Núcleo de red (host, `systemd`).** nftables, Kea DHCPv4/DHCPv6, radvd, BIND9, Chrony y el portal cautivo (nginx). Si una VM falla, la red sigue funcionando y los clientes reciben dirección y nombre y ven el portal.
- **Soporte (host).** Prometheus, Grafana, rsyslog central, restic (backups pull), NUT y NetBird.
- **VM `clinica01`.** DHIS2 + PostgreSQL y la consulta de formularios (Docker); Samba AD DC con los recursos `archivos` y `contenido` (nativo).
- **VM `comunidad01`.** Caddy, Kiwix, Jellyfin y la app de formularios (Docker).
- **VM `prueba01`.** Cliente de prueba conectado a `br-com`, solo para validar en remoto la red de Comunidad.
- **Interfaces.** `wan0` es `enp170s0` y `lan0` es `enp171s0`. La VLAN 10 es `lan0.10` y la VLAN 40 es el bridge `br-com`, con `lan0.40` como puerto, para poder conectar ahí la VM de prueba. El único puerto de `br-srv` es la interfaz virtual `srv-dummy0`, que le da portadora para que sus direcciones (entre ellas `10.20.20.10` y `fd5a:fc7e:d716:20::10`) estén disponibles antes de que arranquen las VMs.

Los servicios del host que usan los clientes (DNS, NTP y monitoreo) responden en una IP propia dentro de la red de servidores (`10.20.20.10`). Así, los clientes ven un "servidor de infraestructura" igual que en cualquier red, y si ese rol se moviera a una VM, la IP se iría con él.

6.3 Firewall

Una sola tabla `inet` de nftables filtra IPv4 e IPv6 con las mismas zonas (`wan0`, `lan0.10` (Interna), `br-com` (Comunidad), `br-srv` (Servidores) y `wt0`, de NetBird). La política por defecto es **denegar y registrar** (prefijo `fw-drop`). El NAT de salida va en otra tabla (`ip nat_kit`), con una sola regla de masquerade de `10.20.0.0/16` hacia `wan0`, separada del filtrado como pide el enunciado.

NetBird y libvirt usan iptables-nft, que crea sus propias tablas (`ip filter`, `ip nat` y otras). Por eso la tabla de NAT no se llama `ip nat`, el archivo de reglas nunca usa `flush ruleset` (cada tabla del kit se borra y se vuelve a crear en la misma transacción) y detener `nftables.service` solo quita las tablas del kit. Como un paquete tiene que pasar las cadenas de todas las tablas, `inet filtro` acepta el SSH por `wt0` y el túnel de NetBird (`udp/51820`) por `wan0`.

Como `br-srv` vive en kit01, nftables también filtra **entre las dos VMs** (familia `bridge`). El único tráfico permitido entre ellas es el de formularios (comunidad01 → clinica01:5432) y la publicación de contenido (clinica01 → comunidad01:22). Con un switch físico de por medio, ese tráfico no pasaría por ningún firewall.

Este ejemplo muestra cómo se escribe una política equivalente en IPv4 e IPv6.

```
table inet filtro {
  set portal_ok { type ether_addr; flags timeout; timeout 8h; }
  chain forward {
    type filter hook forward priority 0; policy drop;
    ct state established,related accept
    iifname "br-com" ether saddr @portal_ok ip  daddr 10.20.20.12           tcp dport { 80, 443 }
accept
    iifname "br-com" ether saddr @portal_ok ip6 daddr fd5a:fc7e:d716:20::12 tcp dport { 80, 443 }
accept
    log prefix "fw-drop " drop
  }
}
```

6.4 Portal cautivo

1. Un cliente nuevo de la VLAN 40 solo alcanza DHCPv4, DHCPv6/NDP, DNS (`10.20.20.10`) y la página `portal.salud.movil` en kit01, que se sirve solo por HTTP en `10.20.40.1` y `fd5a:fc7e:d716:40::1`. Una cadena `nat` de prerouting manda a esas direcciones cualquier petición HTTP del cliente, y nginx la lleva al portal. El HTTPS se rechaza con RST, para que el navegador no se quede esperando.
2. El cliente acepta las condiciones. Un servicio de kit01 busca la MAC del cliente en la tabla de vecinos de `br-com`, a partir de su IPv4 o su IPv6, y la agrega al set `portal_ok` por 8 horas. Aceptar otra vez renueva el plazo.
3. Ya autorizado, el cliente llega a comunidad01 (80/443) por IPv4 e IPv6 y, si hay Internet, sale por IPv4 con NAT. No hay salida a Internet por IPv6 (la red es ULA). Nunca llega a la red Interna, a clinica01 ni a los servicios de gestión.

El set, la redirección y las reglas que lo usan están en la tabla `inet filtro`, porque un set solo se usa dentro de su tabla. Así el portal falla cerrado, porque sin el set nadie de la Comunidad pasa de kit01. El set arranca vacío, así que después de un reinicio cada cliente acepta otra vez. Aplicar el firewall conserva las MAC autorizadas con el tiempo que les queda.

Sin Internet, los sistemas operativos no pueden comprobar la conectividad, porque sus nombres de prueba (`connectivitycheck.gstatic.com`, `captive.apple.com` y otros) no resuelven. Para eso kit01 revisa cada 30 s si los reenviadores de BIND9 responden y, con dos fallos seguidos, activa una zona RPZ que responde a la Comunidad cualquier nombre externo con la IP del portal (TTL de 30 s). La Interna, los servidores y las zonas del kit no cambian. Con esa respuesta, el celular abre el portal solo y cualquier dirección por HTTP termina en él, con las condiciones o con el menú según si ya aceptó. Cuando vuelve Internet, la zona queda vacía. El HTTPS externo no se puede redirigir. La página del portal también sirve de **inicio con íconos** hacia biblioteca, videos y registro.

6.5 Dependencias entre servicios (orden de arranque)

1. En kit01, red (netplan), nftables, Kea, radvd, BIND9, Chrony, portal.
2. En clinica01, Samba AD DC (necesita tiempo y DNS) → PostgreSQL → DHIS2 y consulta de formularios.
3. En comunidad01, Caddy, Kiwix, Jellyfin, formularios (la app reintenta hasta que responde PostgreSQL de clinica01).
4. De nuevo en kit01, Prometheus, Grafana (login AD contra clinica01; si no responde, queda la cuenta local), backups.

Las dos VMs arrancan con el `autostart` de libvirt, que no tiene un retardo entre VMs. El orden entre servicios lo resuelven las propias aplicaciones, con `depends_on`/healthchecks en Compose, `Restart=on-failure` en systemd y reintentos (la app de formularios espera a PostgreSQL de clinica01).

7. Plan IPv4

7.1 Segmentos

Red	Interfaz kit01	Subred	Gateway	Asignación	Pool DHCP
Interna (VLAN 10)	`lan0.10`	10.20.10.0/24	10.20.10.1	Estática (red y administración) + DHCPv4	10.20.10.100-199 (lease 8 h)
Servidores	`br-srv`	10.20.20.0/24	10.20.20.1	Estática	-
Comunidad (VLAN 40)	`br-com`	10.20.40.0/24	10.20.40.1	DHCPv4	10.20.40.100-250 (lease 1 h)

Red	Interfaz kit01	Subred	Gateway	Asignación	Pool DHCP
WAN	`wan0`	La del uplink (en el laboratorio, `192.168.160.0/24`)	El del uplink (en el laboratorio, `192.168.160.1`)	DHCP o fija según el sitio (en el laboratorio, fija en `192.168.160.69`)	-

Convención de hosts. `.1` gateway, `.2-.9` equipos de red, `.10-.29` servidores (Servidores) o estaciones de administración (Interna), `.100-.250` clientes.

7.2 Direcciones de infraestructura

Host	Función	IPv4	IPv6
kit01	Gateway de cada red interna	10.20.10.1 / 10.20.20.1 / 10.20.40.1	`fe80::1` y `fd5a:fc7e:d716:{10,20,40}::1`
kit01 (servicios)	DNS, NTP, monitoreo	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
sw01	Switch (gestión)	10.20.10.2	fd5a:fc7e:d716:10::2
ap01	AP (gestión)	10.20.10.3	- (el AP solo se gestiona por IPv4)
clinica01	DHIS2, Samba AD DC, SMB, consulta de formularios	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
comunidad01	Kiwix, Jellyfin, formularios	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
Estaciones de admin	DHCP en `ether4` (`.10-.28`) o dirección fija (`.29`)	10.20.10.10-29	SLAAC

8. Plan IPv6

8.1 Estrategia

- **Prefijo interno.** ULA `fd5a:fc7e:d716::/48`. El Global ID de 40 bits se generó aleatoriamente, como pide la RFC 4193. Es estable y no depende del proveedor.
- **Subredes.** Un /64 por red, y el ID de subred coincide con el tercer octeto IPv4 (`10.20.40.0/24` ↔ `fd5a:fc7e:d716:40::/64`).
- **Servidores.** Direcciones estáticas que espejan el último octeto IPv4 (`10.20.20.11` ↔ `fd5a:fc7e:d716:20::11`).
- **Sin GUA.** IPv6 es solo interno. Con ULA, los clientes prefieren IPv4 para salir a Internet (RFC 6724), así que IPv6 nunca queda como una vía sin portal.

Vecinos de los clientes Wi-Fi. Los clientes del Wi-Fi no responden las solicitudes de vecino multicast de kit01, y sí las unicast. Por eso el servicio `kit-vecinos` aprende de cada paquete que entra la dirección y la MAC del cliente, las carga en la tabla de vecinos y el kernel las comprueba por unicast. Solo acepta direcciones del prefijo de cada red.

8.2 Asignación por segmento

Red	Prefijo	Mecanismo	Flags RA	DNS
Interna	fd5a:fc7e:d716:10::/64	SLAAC + DHCPv6 stateless (DNS, dominio de búsqueda, NTP)	M=0, O=1	DHCPv6 (y DHCPv4)
Servidores	fd5a:fc7e:d716:20::/64	Estático; sin RA en `br-srv`	-	Estático
Comunidad	fd5a:fc7e:d716:40::/64	SLAAC + DHCPv6 stateless	M=0, O=1	DHCPv6 (y DHCPv4)

radvd anuncia el prefijo con el flag `A` y el flag `O`, sin RDNSS. Kea DHCPv6 responde los `Information-Request` con el DNS `fd5a:fc7e:d716:20::10`, el dominio `salud.movil` y el NTP. Android no implementa DHCPv6, así que obtiene dirección IPv6 por SLAAC y usa el DNS que recibió por DHCPv4, que también responde AAAA.

8.3 Direcciones link-local

Interfaz	Link-local	Uso
kit01 `lan0.10`, `br-com`, `br-srv`	`fe80::1` (fija)	Origen de los RA, gateway IPv6 de clientes (`default via fe80::1`) y servidor DHCPv6 (escucha en `ff02::1:2`, responde desde `fe80::1`)
kit01 `wan0`	Automática (`fe80::/64`)	Sin uso en el kit. Se ignoran los RA que lleguen por la WAN
clinica01, comunidad01	Automática	Ruta por defecto estática `via fe80::1` en `br-srv`
Clientes y sw01	Automática	NDP y solicitudes DHCPv6

La misma `fe80::1` en varias interfaces es válida, porque una link-local solo tiene sentido dentro de su enlace. Las link-local no se publican en DNS. El firewall las tiene en cuenta (sección 8.4).

8.4 Seguridad IPv6

- Las reglas son **equivalentes en v4 y v6**. Cada política tiene su par en la misma tabla `inet` (sección 6.3).
- Se permite el ICMPv6 imprescindible (NDP, RS/RA, Packet Too Big, Time Exceeded, Parameter Problem; RFC 4890) desde `fe80::/10` y desde la ULA. Solo kit01 emite RA (desde `fe80::1`); el AP

aísla a los clientes inalámbricos entre sí y sw01 descarta los RA multicast que entran por los puertos de acceso (sección 5.2).

- DHCPv6 entra por `udp/547` desde `fe80::/10` hacia kit01, en las redes Interna y Comunidad.
- El eco ICMP/ICMPv6 se permite desde la red Interna hacia kit01 y los servidores, y desde la Comunidad solo hacia su gateway. Así se puede demostrar la conectividad extremo a extremo y diagnosticar sin exponer los servidores a la comunidad.
- El portal cautivo autoriza por MAC, así que aplica igual a IPv4 e IPv6.

9. DNS y nombres de servicio

Zona autoritativa `salud.movil` en BIND9 (kit01), que escucha solo en `10.20.20.10` y `fd5a:fc7e:d716:20::10`. Las zonas inversas son `20.10.in-addr.arpa` (la de `10.20.0.0/16`) y `6.1.7.d.e.7.c.f.a.5.d.f.ip6.arpa`, con un PTR por dirección. La subzona `ad.salud.movil` está delegada al DNS interno de Samba AD en clinica01, con `dc01.ad` como glue. Sus consultas van siempre a clinica01 (la zona `salud.movil` no usa los reenviadores) y `salud.movil` queda fuera de la validación DNSSEC, porque `movil` no es un TLD real. La recursión solo se permite a `10.20.0.0/16` y `fd5a:fc7e:d716::/48`. Con Internet se usan los reenviadores `1.1.1.1` y `9.9.9.9` (`forward first`, con DNSSEC validado), que no dependen del sitio; sin Internet, las zonas locales siguen respondiendo porque son autoritativas, y la Comunidad recibe la IP del portal para los nombres externos (sección 6.4).

Nombre	Destino	A	AAAA
`pacientes.salud.movil`	clinica01 (DHIS2)	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
`archivos.salud.movil`	clinica01 (SMB)	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
`consultas.salud.movil`	clinica01 (consulta de formularios)	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
`dc01.ad.salud.movil`	clinica01 (Samba AD DC)	10.20.20.11	fd5a:fc7e:d716:20::11
`biblioteca.salud.movil`	comunidad01 (Kiwix)	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
`videos.salud.movil`	comunidad01 (Jellyfin)	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
`registro.salud.movil`	comunidad01 (formularios)	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
`ca.salud.movil`	comunidad01 (raíz de la CA del kit, por HTTP)	10.20.20.12	fd5a:fc7e:d716:20::12
`ntp.salud.movil`, `ns1.salud.movil`	kit01	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
`monitoreo.salud.movil`	kit01 (Grafana)	10.20.20.10	fd5a:fc7e:d716:20::10
`portal.salud.movil`	kit01 (portal cautivo)	10.20.40.1	fd5a:fc7e:d716:40::1

Nombre	Destino	A	AAAA
`kit01`, `sw01`, `ap01` `.salud.movil`	Gestión	10.20.10.1 / .2 / .3	fd5a:fc7e:d716:10::1 / ::2 / -
`clinica01`, `comunidad01` `.salud.movil`	Nombre de host de cada VM	10.20.20.11 / .12	fd5a:fc7e:d716:20::11 / ::12

10. Servicios, recursos y perfiles

10.1 Catálogo

Equipo / VM	IP	SO / runtime	Servicios	vCPU	RAM	Disco
kit01 (host)	`.1` en cada red, `.10`	Ubuntu Server 24.04	nftables, Kea DHCPv4/v6, radvd, BIND9, Chrony, nginx (portal y monitoreo), Prometheus, Grafana, rsyslog, restic, NUT, NetBird, libvirt	-	3 GB (reservados)	100 GB
clinica01	`.11`	Ubuntu 24.04 + Docker	DHIS2 (heap de 2 GB) + PostgreSQL/PostGIS, consulta de formularios, Caddy; Samba AD DC con `archivos` y `contenido`	4	7 GB	40 GB + 120 GB de datos
comunidad01	`.12`	Ubuntu 24.04 + Docker	Caddy, Kiwix, Jellyfin (sin transcodificación), formularios	2	2,5 GB	20 GB + 120 GB de medios
prueba01	DHCP en la VLAN 40	Ubuntu 24.04 (imagen cloud)	Cliente de prueba (`dig`, `curl`, `ping`)	1	0,5 GB	10 GB
Total				**6 vCPU en VMs**	**12,5 GB**	**≈ 400 GB**

`prueba01` solo se enciende durante las pruebas y no cuenta en los totales ni en los perfiles por misión.

Criterios de las cifras.

- **clinica01.** La guía de DHIS2 pide al menos 2 GB para una instancia pequeña, repartidos entre la JVM y PostgreSQL. Con 5-10 usuarios y Samba AD (≈ 0,5 GB) se asignan 7 GB. La prueba de carga en clinica01 (DHIS2 2.42 con PostgreSQL 16) lo confirma. En reposo, DHIS2 y PostgreSQL usan 1,65 GB; con 5 usuarios registrando 2000 pacientes a la vez llegan a unos 2 GB, y la VM conserva más de 4 GB disponibles. El primer arranque tarda 57 s y un reinicio con datos 25 s.

- **comunidad01.** Jellyfin consume poco si no transcodifica. Los videos se preparan antes en H.264/AAC a 480p (≈ 1 Mb/s, por la capacidad del AP; sección 13) y los audios en MP3, para que se reproduzcan directo.
- **Disco.** qcow2 con aprovisionamiento delgado e independientes (sin archivo base compartido); solo ocupa lo que se escribe (hoy unos 32 GB entre todas las VMs). Viven en un LV propio de kit01 (`ubuntu-vg/vms`, 320 GiB), y el disco de datos de cada VM se monta en `/srv`. Los ZIM de salud e infantiles ocupan unos pocos GB; el resto del espacio es para audio y video.

Todas las VMs llevan `node_exporter`, rsyslog con reenvío a kit01, `chrony` apuntando a `ntp.salud.movil`, SSH solo desde kit01 con el usuario de administración del grupo, sin login directo de root y `ufw` con entrada denegada por defecto (segunda capa detrás de nftables).

10.2 Criticidad de los servicios

Nivel	Servicios	Dónde	Si falla
1 - Núcleo de red	Firewall, DHCP, DNS, NTP, portal	kit01	No hay red y nadie obtiene dirección ni nombres. Por eso vive en el host y no depende de las VMs
2 - Clínico	DHIS2, consulta de formularios, Samba AD, SMB	clinica01	No se registran pacientes. La comunidad sigue con biblioteca y videos
3 - Comunitario	Biblioteca, videos, registro	comunidad01	La atención clínica sigue; el prerregistro se hace directamente en DHIS2
4 - Soporte	Monitoreo, backups, NetBird	kit01	No afecta la atención; se pierde visibilidad o el respaldo de la semana

10.3 Perfiles por tipo de misión

El mismo kit sirve para misiones distintas, y según la misión se enciende o no cada VM. El núcleo de red (kit01) siempre está encendido.

Perfil	clinica01	comunidad01	SSID activos	RAM usada	Uso
Brigada de salud (referencia)	Sí	Sí	Clínica y Comunidad	≈ 12,5 GB	Atención médica con sala de espera, prerregistro, biblioteca y videos
Jornada comunitaria	No	Sí	Comunidad (y Clínica para el personal)	≈ 5,5 GB	Talleres educativos y biblioteca para niños, sin atención médica. Menos consumo eléctrico. El registro no está disponible y Grafana usa su cuenta local
Solo clínica	Sí	No	Clínica	≈ 10 GB	Atención sin servicios para la comunidad

Cambiar de perfil es `virsh autostart` / `virsh shutdown` de una VM, más activar o desactivar el SSID. El direccionamiento, el DNS y el firewall no cambian.

10.4 Perfil con un equipo más

El perfil de referencia alcanza, así que este queda como evolución. Si DHIS2 necesitara más memoria, **comunidad01 se mueve a una laptop** con Ubuntu y KVM.

- La laptop se conecta a ether3 de sw01 (trunk 10 y 20). En kit01, `br-srv` agrega `lan0.20` como puerto y la VLAN 20 lleva la red de servidores hasta la laptop. Es el único caso en que existe la VLAN 20.
- comunidad01 conserva su IP y su MAC. Se copia el qcow2 y la definición (`virsh dumpxml` / `virsh define`), o se redespliega con Ansible.
- El tráfico entre clinica01 y comunidad01 sigue pasando por el bridge de kit01, así que nftables lo sigue filtrando.
- La laptop no se suspende (tampoco al cerrar la tapa) y tiene batería propia.

10.5 Contenido para la comunidad

Servicio	Contenido	Cómo se actualiza
Kiwix (`biblioteca`)	Biblioteca médica en español (Wikipedia Médica), contenido enciclopédico para niños (Vikidia) y simulaciones educativas (PhET), descargados de la biblioteca de Kiwix	Archivos ZIM en la carpeta `zim` del recurso `contenido`
Jellyfin (`videos`)	Dos bibliotecas. **Salud.** Contenido médico general en audio y video (prevención, higiene, cuidado materno-infantil, primeros auxilios, cuándo consultar). **Comunidad.** Material educativo y para niños y grabaciones de reuniones comunitarias	Archivos de audio y video en las carpetas `salud` y `comunidad` del recurso `contenido`

Flujo de publicación. El personal sube el material al recurso SMB `contenido` de clinica01 con su usuario de AD, en `zim`, `salud` o `comunidad`. Cada 10 minutos, un timer de clinica01 lo copia con `rsync` sobre SSH a la carpeta de medios de comunidad01 (`/srv/medios`), y lo que se borra del recurso también se borra allá. En clinica01 lo ejecuta un usuario local que solo lee el recurso, y un archivo modificado hace menos de 2 minutos espera a la siguiente pasada, por si todavía se está subiendo. En comunidad01 la llave solo se acepta desde clinica01 y solo ejecuta `rsync` en modo demonio, con módulos de solo escritura. Con ella no se abre una shell, no se lee ningún archivo y no se escribe fuera de la carpeta de medios. El flujo va siempre de clínica a comunidad, y comunidad01 no tiene llaves SSH ni credenciales SMB hacia clinica01. Kiwix se reinicia solo cuando cambian los ZIM, y Jellyfin agrega o quita los archivos con su monitor de cambios. Los ZIM de la biblioteca los descarga Ansible en `contenido/zim`. Los audios y videos de la lista los descarga y prepara Ansible directamente en comunidad01, y la publicación nunca los sobrescribe ni los borra. Lo que suba el personal ya viene en H.264/AAC de 480p o en MP3 (sección 10.1). La comunidad ve el contenido sin contraseña, con el usuario `comunidad` de Jellyfin, que solo reproduce y nunca transcodifica. La administración de Jellyfin solo es accesible desde la red Interna y por NetBird a través de kit01. Jellyfin trata esas redes como locales y la cuenta `admin` no tiene acceso remoto, así que desde la Comunidad no puede entrar.

10.6 Respaldo

Qué	Origen	Método	Frecuencia
BD de DHIS2 y de formularios	clinica01	`pg_dump` ejecutado por SSH desde kit01 (usuario `backup` con comando forzado)	Semanal
Dominio Samba AD	clinica01	`samba-tool domain backup offline`	Semanal
Recursos `archivos` y `contenido`	clinica01	`rsync` pull hacia kit01	Semanal
Configuraciones (`/etc`, Compose, `.env`)	kit01, VMs	`rsync` pull	Semanal y antes de cada cambio

La copia corre el domingo de madrugada. En cada VM la llave de kit01 solo entra desde kit01 y solo ejecuta un comando forzado, que acepta `pg_dump` de las bases de la lista, el backup del dominio y `rsync` en modo demonio con módulos de solo lectura. kit01 junta todo en un área temporal y ejecuta `restic backup` hacia el disco USB, con un snapshot por tipo (configuraciones, recursos, bases y dominio). El repositorio está cifrado y su clave vive en un archivo que solo lee root, desplegado desde `ansible-vault`. El disco se monta por UUID solo durante la ventana de backup, y si no tiene repositorio la primera copia lo crea. La retención es de 4 semanales y 3 mensuales (`restic forget --prune`). Las imágenes de VM no se respaldan, porque se reconstruyen con Ansible y luego se restauran los datos. Los medios de comunidad01 tampoco, porque son una copia de `contenido` o los vuelve a descargar Ansible.

Además de la copia semanal, se hace una copia manual antes de cada cambio y al cerrar cada misión, así que se pierde como máximo una semana de datos.

Copia en línea. Está diseñada y sin implementar. Cuando kit01 detecta Internet y la UPS está en línea, sube los snapshots pendientes con `restic copy` a un `rest-server` de la organización de salud, por HTTPS y en modo solo agregar. Los datos salen cifrados y no hace falta abrir puertos, porque kit01 ya sale por TCP 443. La primera subida son 850 MiB, unos 12 minutos a 10 Mb/s, y cada semana sin cambios en los recursos son unos 5 MiB.

10.7 Acceso remoto

NetBird corre solo en kit01 (interfaz `wt0`, red `100.64.0.0/10`, que no se solapa con `10.20.0.0/16`). En nftables, `wt0` es una zona más que solo admite SSH a kit01 y HTTPS a `monitoreo`. A las VMs, al switch y al AP se llega con `ssh -J kit01`. La clave de registro de NetBird nunca se versiona. NetBird queda fuera de la operación en campo, porque sin Internet no está disponible y el kit no lo necesita.

10.8 Requerimientos de software

Todo sale de los repositorios del Ubuntu o de imágenes con versión fija, así que el mismo kit se puede reconstruir. Son las versiones instaladas en el kit.

Dónde	Función	Software y versión
Todos	Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04.5 LTS
kit01	Virtualización	QEMU 8.2.2, libvirt 10.0.0
kit01	Red	nftables 1.0.9, Kea 2.4.1, radvd 2.19, BIND9 9.18.39, Chrony 4.5, nginx 1.24.0
kit01	Monitoreo y logs	Prometheus 2.45.3, blackbox exporter 0.24.0, node exporter 1.7.0, Grafana 13.2.4, rsyslog 8.2312.0
kit01	Copias, energía y acceso	restic 0.16.4, NUT 2.8.1, NetBird 0.80.0
clinica01	Contenedores	Docker 29.1.3, Compose 2.40.3
clinica01	Aplicaciones	DHIS2 2.42.6.0, PostGIS 16-3.5, Caddy 2.11.7, consulta de prerregistros con Flask 3.1.3
clinica01	Identidad y archivos	Samba 4.19.5
comunidad01	Contenedores	Docker 29.1.3, Compose 2.40.3
comunidad01	Aplicaciones	kiwix-serve 3.8.2, Jellyfin 12.3.20261023, Caddy 2.11.7, formularios con Flask 3.1.3
Máquina de control	Automatización	ansible-core 2.20.7, `ansible.posix` 2.2.0, `community.general` 12.6.2, `community.crypto` 3.2.2
Clientes	Uso	Navegador web. Para `archivos`, un cliente SMB3

11. Matriz de flujos

La política por defecto es **denegar y registrar**. Todas las reglas aplican a IPv4 e IPv6, salvo que se indique otra cosa. "Admin" son las IPs `10.20.10.10-29` y `wt0`. Los bloqueos quedan en el log con una etiqueta propia (`fw-drop F-18`, `fw-drop F-20` y `fw-drop F-21`) y lo demás con `fw-drop`.

Origen	Destino	Puertos	Justificación
Admin	kit01	22, 443 (monitoreo), ICMP	Administración del kit
kit01	clinica01, comunidad01	22	Salto SSH de administración y backups pull
Interna, Comunidad, VMs	kit01 `.10`	53 tcp/udp, 123/udp	DNS y NTP

Origen	Destino	Puertos	Justificación
Interna, Comunidad	kit01	67/udp; 547/udp desde `fe80::/10`; ICMPv6 NDP/RS	DHCPv4, DHCPv6 stateless y descubrimiento de vecinos
Interna	clinica01	443, 445	DHIS2, consulta de formularios, recursos SMB
Interna	clinica01	88, 389, 464, 636, 135, 49152-65535	No habilitado. Se agrega solo si se unen equipos al dominio
Interna	comunidad01	80, 443	Biblioteca, videos, registro y administración de Jellyfin
Comunidad (sin autorizar)	kit01	80 (portal)	Página del portal cautivo, solo por HTTP. El HTTP hacia otros destinos se redirige aquí y el HTTPS se rechaza con RST
Comunidad (autorizada)	comunidad01	80, 443	Biblioteca, videos y registro. **Única excepción** de la comunidad hacia la red de servidores
Comunidad (autorizada)	Internet	any, **solo IPv4** con NAT	Conectividad comunitaria, cuando hay Internet
comunidad01	clinica01	5432	Formularios. `pg_hba.conf` solo acepta a comunidad01, con un usuario de solo `INSERT`. Filtrado en el bridge (tabla `bridge`, con conntrack)
clinica01	comunidad01	22	Publicación de contenido (`rsync`, usuario restringido). Filtrado en el bridge (tabla `bridge`, con conntrack)
kit01	clinica01	636	Login LDAPS de Grafana contra AD
kit01	clinica01, comunidad01	9100; 443 y 445 en clinica01; 80 y 443 en comunidad01	Scraping de `node_exporter` y sondas blackbox de Prometheus. El 5432 de clinica01 ya lo alcanza la sonda TCP y lo filtra `pg_hba.conf`; el 22 y el 636 se sondean por las reglas de administración y de LDAPS. Filtrado en las VMs (ufw)
clinica01, comunidad01	kit01 `.10`	514/tcp	Envío de logs (rsyslog), con cola en disco en cada VM. kit01 reconoce cada equipo por su IP de origen
sw01	kit01	514/udp y 123/udp	Syslog y hora del switch. El AP no envía syslog ni tiene cliente NTP
clinica01, comunidad01	Internet	80, 443, **solo IPv4**	Actualizaciones de paquetes e imágenes, solo con Internet y en ventana de mantenimiento
kit01	Internet	53 y 80 tcp, 443, udp, ICMP	Forwarders DNS, NTP externo, actualizaciones (apt por el 80 y el 443) y túnel de administración. NetBird usa WireGuard, STUN e ICE por UDP con puertos variables, por eso se deja todo el UDP. Lo demás queda bloqueado y registrado (`fw-drop F-18`)

Origen	Destino	Puertos	Justificación
Todas	Todas	ICMPv6 NDP/PMTU desde `fe80::/10` y ULA	Funcionamiento de IPv6 (RFC 4890)
Comunidad	Interna, clinica01, gestión de kit01 (22, `monitoreo`)	any	**Bloqueado y registrado** (`fw-drop F-20`)
Interna (no admin)	kit01 22, VMs 22	any	**Bloqueado y registrado** (`fw-drop F-21`). SSH solo desde admin
Interna	kit01, clinica01, comunidad01	Eco ICMP/ICMPv6	Diagnóstico y prueba extremo a extremo IPv4/IPv6
Comunidad, Servidores	Su gateway (`10.20.40.1` o `10.20.20.1`, su `::1` y `fe80::1`)	Eco ICMP/ICMPv6	El cliente o la VM verifica su propia conectividad
Interna	Internet	any, **solo IPv4** con NAT	Conectividad del personal clínico, cuando hay Internet
kit01	clinica01	53 tcp/udp	BIND9 consulta la subzona delegada `ad.salud.movil` al DNS de Samba AD. Filtrado en clinica01 (ufw)

12. Diagnóstico rápido

Procedimiento que otro administrador puede ejecutar.

1. En Grafana (`monitoreo.salud.movil`), sondas blackbox de DNS, web, puertos y ping de cada servicio en IPv4 e IPv6; CPU, memoria, disco y unidades de systemd de kit01 y las VMs. Las alertas activas también se ven en Prometheus (`/classic/alerts`, por un túnel SSH a `127.0.0.1:9090` en kit01).
2. En kit01, `systemctl --failed`, `virsh list --all`, `journalctl -u kea-dhcp4-server -u named -u radvd`, `nft list ruleset` y los logs centralizados en `/var/log/kitsalud/<equipo>/` (`kit01/firewall.log` con los `fw-drop`, `kit01/dhcp.log`, `kit01/dns.log`, `clinica01/auth.log` con los intentos de SSH y de Samba AD, `sw01/syslog.log`).
3. En la VM afectada (`ssh -J kit01`), `docker compose ps`, `docker compose logs`, `systemctl status samba-ad-dc`.

13. Dimensionamiento y energía

- **Cómputo.** 6 vCPU en VMs, más los servicios del host, sobre los 12 hilos del i3-1220P (sobreasignación baja). La carga pico es la de DHIS2 durante su arranque y el registro.
- **Memoria.** 12,5 GB de 16 en el perfil de referencia, con ≈ 3,5 GB de margen.
- **Almacenamiento.** ≈ 400 GB asignados en el SSD de 500 GB, de los que hoy hay ocupados unos 45 GB, porque los discos de las VMs son delgados. Copias en un disco USB de 500 GB; hoy ocupan menos de 3 GB, con las imágenes Docker, y crecen con los datos y con los medios de `contenido`.
- **Clientes.** 5-10 del personal y hasta 50 de la comunidad. El pool de la comunidad tiene 151 direcciones con lease de 1 h; el límite real lo pone el AP.
- **Red.** El trunk entre kit01 y sw01 es de 1 GbE. El cuello de botella es el AP, con Wi-Fi 802.11n en 2,4 GHz (300 Mb/s nominales, del orden de 50-80 Mb/s reales compartidos entre todos los clientes) y un puerto Ethernet de 100 Mb/s. Por eso los videos se preparan a 480p (≈ 1 Mb/s), y así caben unas 20-30 reproducciones simultáneas, y con 50 celulares conectados la experiencia depende sobre todo del espacio y la interferencia.

Energía. Las cargas son estimadas. Ningún consumo se ha medido con un vatímetro. sw01 solo reporta su voltaje (49,7 V), y los contadores de energía de la CPU de kit01 no incluyen la memoria, el disco, la red ni las pérdidas de la fuente.

Equipo	Fuente	Capacidad	Consumo típico	Pico estimado
Mini PC Beelink EQi12	Interna, 100-240 V	85 W	≈ 25 W	≈ 60 W
MikroTik CCR2004-16G-2S+PC	Adaptador de 48 V y 0,95 A	45,6 W	≈ 18 W	36 W (ficha del fabricante)
AP TL-WA801ND con inyector PoE	9 V y 0,6 A	5,4 W	≈ 4 W	5,4 W
Total (brigada de salud)		**136 W**	**≈ 47 W**	**≈ 101 W**

El disco USB se alimenta de kit01 y su consumo entra en el del mini PC. Las laptops tienen batería propia y no entran en la cuenta.

Dato	Valor	Cómo se obtiene
Capacidad instalada	136 W	Suma de las fuentes (V × A)
Carga de diseño	≈ 95 W	136 W menos 30 %, porque los equipos no usan toda su fuente al tiempo. El pico estimado de 101 W confirma el orden de magnitud
Carga típica	≈ 47 W	Suma de los consumos típicos

Dato	Valor	Cómo se obtiene
Jornada comunitaria	≈ 42 W	Con clinica01 apagada se toma el mini PC en reposo, unos 20 W
Carga térmica	≈ 160 BTU/h típica y ≈ 324 BTU/h de diseño	1 W son 3,41 BTU/h. Equivale a 0,027 toneladas de enfriamiento, así que basta con ventilación natural

Autonomía con UPS. La referencia es una UPS de 1000 VA y 600 W. Su carga de diseño es el 16 % de lo que soporta, así que se elige por energía y no por potencia. El fabricante indica 42 minutos a 100 W, unos 70 Wh útiles, y ese valor se usa para todo el cálculo.

Carga	Hasta agotarse	Hasta la señal de batería baja (20 %)
Típica, 47 W	Cerca de 1 h 30	Cerca de 1 h 10
Diseño, 95 W	Unos 45 min	Unos 35 min

Reserva para apagar. La señal de batería baja se configura en el 20 %, unos 14 Wh. El peor caso del apagado son 7 minutos, con 180 s por VM y un minuto para kit01, y a carga de diseño usa unos 11 Wh. En las pruebas, cada VM cerró en menos de 5 s.

Jornada sin red eléctrica. La UPS cubre un corte y un apagado ordenado, y no alcanza para operar una jornada.

Caso	Energía necesaria	Equipo	Alcance estimado
Jornada de 8 h	376 Wh típica y 760 Wh de diseño	Estación LiFePO4 de 1024 Wh, unos 870 Wh útiles	Cerca de 18 h a carga típica y 9 h a carga de diseño
Varias jornadas	Lo mismo cada día	La estación con un panel plegable de 200 W	Unos 640 Wh al día con 4 horas de sol pico

Alimentación segura (implementación lógica). No se cuenta con UPS física, así que el diseño la trata como un componente lógico.

- **Simulación.** En kit01, NUT usa el driver `dummy-ups` con un archivo de estado, que se cambia con `kit-ups ob` (en batería) y `kit-ups lb` (batería baja). En cada arranque el estado vuelve a `OL`, así kit01 no se vuelve a apagar al encender.
- **Apagado ordenado.** `upsmon` ejecuta el script de apagado en el orden comunidad01 → clinica01 (con espera a que PostgreSQL y Samba cierren) → kit01. Cada VM tiene 180 s para cerrar; si no termina, se fuerza para que kit01 alcance a apagarse con batería.
- **Simulacro.** Con un archivo de simulacro reciente, el script apaga las VMs en orden pero no kit01, y la UPS vuelve a `OL`. Así se prueba en el kit sin que nadie tenga que ir a encenderlo.
- **Paso a hardware real.** Con una UPS USB solo se cambia el driver (p. ej. `usbhid-ups`); el procedimiento no cambia.

13.1 Qué cambiaría con más usuarios

- **Separar la VLAN de gestión** de la Interna, que es una subinterfaz más en kit01 y un puerto más en el switch.
- **Pasar Samba AD a una VM propia** (+1,5 GB) y usar Samba miembro para los recursos.
- **clinica01 a 10-12 GB**, con la memoria repartida entre la JVM y PostgreSQL.
- **Un segundo nodo** con DNS secundario y réplica de la BD, para quitar el punto único de falla.
- **Un AP de doble banda (Wi-Fi 5 o 6) con puerto gigabit**, o un segundo AP, y el pool de la comunidad a /23.

13.2 Sincronización cuando se recupera Internet

El enunciado no exige implementarla, pero sí documentarla. Queda documentada y no implementada.

Qué	Hacia dónde	Cómo
Datos de pacientes (DHIS2)	Instancia central de DHIS2 de la organización de salud	Trabajos programados de sincronización de datos y metadatos de DHIS2, ejecutados solo cuando kit01 detecta salida a Internet
Formularios de prerregistro	DHIS2 local	El personal convierte cada prerregistro en un registro del tracker al atender al paciente; viajan al servidor central con el resto de DHIS2
Contenido (ZIM y medios)	Desde la biblioteca de Kiwix y un repositorio central de medios	Descarga en base, nunca en campo; se carga en el recurso `contenido` y se publica con el flujo normal (sección 10.5)
Backups	`rest-server` de la organización de salud, en modo solo agregar	`restic copy` del repositorio del USB por HTTPS, cuando kit01 detecta Internet y la UPS está en línea (sección 10.6)

14. Riesgos aceptados

Riesgo	Mitigación
kit01 es un punto único de falla, porque es el router y el hipervisor	Copias probadas, apagado ordenado, reconstrucción con Ansible y restauración. Un segundo nodo queda como evolución (sección 13.1)
sw01 es un router (CCR2004), y un error de configuración (una dirección en otra VLAN o el reenvío activado) lo haría enrutar entre VLAN y el tráfico se saltaría nftables	Reenvío IPv4 e IPv6 desactivado y una sola dirección (la de gestión), con la configuración exportada (`/export`) y versionada
DHIS2 consume mucha RAM	Heap limitado a 2 GB y contenedores con límite de 6 GB. La prueba de carga en clinica01 mostró un pico de unos 2 GB con 5 usuarios a la vez. Las tablas analíticas, con unos 220 pacientes y 320 consultas, se generan en 5 s con un pico de 1,9 GB en DHIS2, dentro de su límite. Si con más datos no alcanza, se usa el perfil con un equipo más (sección 10.4)

Riesgo	Mitigación
El portal cautivo es código propio y la detección de portal falla sin Internet	Lógica mínima (una página, un script y un set de nftables). Sin Internet, una zona RPZ de BIND9 responde a la Comunidad cualquier nombre externo con la IP del portal, así el celular lo detecta
Actualizaciones sin Internet	No se actualiza en campo. Se actualiza en la base, en una ventana de mantenimiento, con una instantánea previa de cada VM. Las imágenes Docker tienen versión fija y se guardan con `docker save` en el disco USB
La red Interna mezcla personal clínico y administración, así que el switch y el AP son alcanzables dentro de la VLAN y una IP de administración se puede suplantar	Servicios de gestión de sw01 limitados por dirección (`/ip service`), DHCP snooping, RA multicast descartados en los puertos de acceso (los unicast no se pueden filtrar en sw01), SSH solo desde las IPs de administración y NetBird, y registro de accesos. Para crecer, se separa la VLAN de gestión (sección 13.1)
Samba AD DC y Docker en la misma VM; Samba recomienda no usar el DC como servidor de archivos en instalaciones grandes	Para el tamaño del kit es aceptable. Si da problemas, AD pasa a su propia VM (+1,5 GB)
Material audiovisual con personas de la comunidad	Solo con consentimiento; sin datos de pacientes en los medios; se publica solo en la red local
NetBird depende de un servicio externo y de Internet	Solo se usa para administrar en remoto. Se puede desactivar en campo (`systemctl disable netbird`) sin afectar el kit
Por alcance académico, el AP conserva su contraseña de fábrica. Además se gestiona solo por HTTP e IPv4 y, según su manual, cualquier cliente inalámbrico puede llegar a su página de gestión	Servidor DHCP propio, WPS y SNMP desactivados y "Allow remote access" apagado, así que la gestión solo responde desde la VLAN 10. En un despliegue real se cambiaría la contraseña y se guardaría en `ansible-vault`. Evolución hacia un AP con VLAN de gestión propia
Los clientes del Wi-Fi no responden las solicitudes de vecino multicast, y en la red Comunidad y la Interna dependen de `kit-vecinos` para recibir respuestas por IPv6	El servicio arranca solo y se reinicia si falla, y las pruebas de IPv6 se ejecutan desde un cliente Wi-Fi real. Un AP distinto se debe probar antes de quitarlo
El AP es de 2,4 GHz, 802.11n y con puerto de 100 Mb/s, así que con muchos celulares y video, el Wi-Fi se satura antes que cualquier otro componente	Videos a 480p, aislamiento de clientes y canal automático. Evolución hacia un AP de doble banda con puerto gigabit (sección 13.1)
Un solo usuario de administración compartido (kit01, VMs, sw01 y AP) deja sin trazabilidad por persona, y el enunciado recomienda cuentas individuales	Riesgo aceptado por el tamaño del grupo y el alcance académico. Las contraseñas se registran en `ansible-vault`, nunca en los repositorios. Sin acceso directo de root; SSH solo desde las IPs de administración y NetBird; registro de accesos centralizado con la IP de origen. Evolución hacia cuentas individuales con llave SSH
Hay una sola copia de respaldo y viaja con el kit, así que un robo, un incendio o un golpe se llevan los datos y el respaldo a la vez	El repositorio está cifrado y kit01 lo monta solo durante la copia. La copia en línea (sección 10.6) y un segundo disco que se rota y se queda en la base completan la regla 3-2-1. Las dos quedan como evolución

Riesgo	Mitigación
Cualquier equipo conectado a `ether4` recibe una dirección de administración	Es un solo puerto del switch, que viaja con el kit y está bajo control del personal. SSH y Grafana siguen pidiendo credenciales y los accesos quedan registrados
No hay UPS física y los consumos no se han medido, así que la autonomía es una estimación	El apagado ordenado está probado con NUT y el cálculo usa el dato del fabricante, que es el más conservador. Con una UPS real se mide la autonomía antes de salir a campo